Algebra Relazionale

Operazioni sul Modello Logico-Relazionale

Prof. Francesco Gobbi
I.I.S.S. Galileo Galilei — Ostiglia (MN)
a.s. 2024/2025

Concetti chiave: insiemi

- Un insieme è una raccolta di elementi distinti.
- Esempio: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$
- Operazioni fondamentali:
  - Unione $A \cup B$: combina tutti gli elementi di A e B

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

  - Intersezione $A \cap B$: elementi comuni a A e B

$$A \cap B = \{3\}$$

  - Differenza $A - B$: elementi in A ma non in B

$$A - B = \{1, 2\}$$

Che cos'è l'Algebra Relazionale?

Linguaggio formale

L'Algebra Relazionale è un linguaggio formale utilizzato per manipolare e interrogare dati organizzati secondo il modello relazionale.

- Ogni operazione prende in input una o più relazioni (tabelle, che è possibile come una visione di un insieme) e produce un'altra relazione come output.
- Fornisce un insieme di operatori per descrivere *cosa* vogliamo ottenere dai dati, senza specificare *come* i dati debbano essere elaborati.
- È alla base di molti linguaggi di interrogazione, come SQL, che implementano i concetti dell'algebra relazionale.

Che cos'è l'Algebra Relazionale?

Relazioni

- Una relazione è rappresentata come una tabella.
- **Righe (tuple):** ogni riga rappresenta un record o un'istanza del dato.
- **Colonne (attributi):** ogni colonna rappresenta una proprietà del record.
- **Le relazioni, ovvero le tabelle, sono insiemi**: non contengono duplicati e l'ordine delle righe non è significativo.

Operatori

Gli operatori dell'algebra relazionale permettono di:

- selezionare righe in base a una condizione;
- proiettare solo gli attributi di interesse;
- combinare relazioni tramite join;
- eseguire operazioni insiemistiche come unione, intersezione e differenza.

Esempio: tabelle “Libri” e “Autori”

Tabella “Libri”

ID	Titolo	Autore	Genere
1	Il segreto del bosco	Giulia Neri	Fantasy
2	Numeri in gioco	Paolo Ricci	Matematica
3	Stelle di carta	Elisa Verdi	Fantasy

Tabella “Autori”

ID	Nome autore	Nazionalità
101	Giulia Neri	Italiana
102	Paolo Ricci	Italiana
103	Elisa Verdi	Italiana

Caso iniziale di selezione o filtro

Richiesta

Come possiamo estrarre tutti i libri che appartengono al genere **Fantasy**?

Utilizziamo di conseguenza l'operatore di **selezione** σ:

$$\sigma_{\text{Genere}=\text{“Fantasy”}}(\text{Libri})$$

Risultato

ID	Titolo	Autore	Genere
1	Il segreto del bosco	Giulia Neri	Fantasy
3	Stelle di carta	Elisa Verdi	Fantasy

1. Operatore di Selezione σ

- **Filtra le tuple (righe) di una relazione in base a una condizione specificata**.
- **Genera una nuova tabella/relazione** contenente solo le tuple che soddisfano la condizione.

Notazione

$$\sigma_{\text{condizione}}(\text{Relazione})$$

Esempio

Trova tutti i libri del genere Fantasy:

$$\sigma_{\text{Genere}=\text{"Fantasy"}}(\text{Libri})$$

Operatore di Selezione σ

Relazione risultante

ID	Titolo	Autore	Genere
1	Il segreto del bosco	Giulia Neri	Fantasy
3	Stelle di carta	Elisa Verdi	Fantasy

- Sono state selezionate solo le tuple che soddisfano la condizione.
- La struttura della relazione rimane invariata.

2. Operatore di Proiezione π

- **Seleziona specifici attributi (colonne) di una relazione**.
- **Genera una nuova tabella/relazione** con i soli attributi di interesse.

Notazione

$$\pi_{\text{attributi}}(\text{Relazione})$$

Esempio

Visualizza titolo e autore dei libri: $\pi_{\text{Titolo, Autore}}(\text{Libri})$

Risultato

Titolo	**Autore**
Il segreto del bosco	Giulia Neri
Numeri in gioco	Paolo Ricci
Stelle di carta	Elisa Verdi

3. Operatore di Unione $\cup$

- **Combina due relazioni con lo stesso schema in una sola relazione**.
- Nel risultato, una nuova tabella/relazione, compaiono tutte le righe presenti in almeno una delle due relazioni.

Notazione

$$R \cup S$$

Tabelle di partenza

ID	Nome
1	Anna
3	Luca

ID	Nome
2	Marta
3	Luca

Esempio

R: lettori iscritti al club Fantasy
S: lettori iscritti al club Gialli

Risultato

ID	Nome
1	Anna
2	Marta
3	Luca

4. Operatori di Intersezione $\cap$ e Differenza $(-)$

Intersezione

Restituisce le righe comuni a due relazioni:

$$R \cap S$$

Differenza

Restituisce le righe presenti in una relazione ma non nell'altra:

$$R - S$$

Esempio

Con le relazioni precedenti:

- $R \cap S = \{(3, \text{Luca})\}$
- $R - S = \{(1, \text{Anna})\}$

5. Operatore di Join ($\bowtie$)

- L'operatore **join combina due relazioni basandosi su una condizione specifica e crea una nuova relazione**.

Notazione generale

$$R \bowtie_{\text{condizione}} S$$

Tipologie principali

- **Inner Join**: Equi Join e Join Naturale.
- **Outer Join**: Left, Right, Full.

5.1.1 Equi Join

Definizione

Combina le righe di due relazioni basandosi su una condizione di uguaglianza esplicita tra attributi.

Notazione

$$R \bowtie_{A=B} S$$

Tabelle

ID Autore	Titolo
1	Il segreto del bosco
2	Numeri in gioco
3	Stelle di carta

Codice	Nome autore
1	Giulia Neri
3	Elisa Verdi

Operazione

$$\text{Libri} \bowtie_{\text{IDAutore}=\text{Codice}} \text{Autori}$$

Risultato

ID	Titolo	Cod.	Nome autore
1	Il segreto del bosco	1	Giulia Neri
3	Stelle di carta	3	Elisa Verdi

5.1.1 Equi Join

Grado della relazione risultante

È la somma degli attributi delle due tabelle iniziali:

$$\text{Grado(Libri)} + \text{Grado(Autori)} = 2 + 2 = 4$$

Cardinalità della relazione risultante

Dipende dalla condizione di join; nel caso di corrispondenza, il numero massimo di righe è determinato dalla tabella con meno righe.

$$\text{Cardinalità} = 2$$

Osservazione

L'Equi Join è molto utile quando gli attributi da confrontare non hanno lo stesso nome. Insieme a selezione e proiezione, permette di ottenere risultati molto flessibili.

5.1.2 Join Naturale

Definizione

Combina le righe di due relazioni usando gli attributi comuni con lo stesso nome; tali attributi compaiono una sola volta nel risultato.

Notazione

$$R \bowtie S$$

Tabelle

ID Autore	Titolo
1	Il segreto del bosco
2	Numeri in gioco
3	Stelle di carta

ID Autore	Nome autore
1	Giulia Neri
3	Elisa Verdi

Operazione

Libri $\bowtie$ Autori

Risultato

ID	Titolo	Nome autore
1	Il segreto del bosco	Giulia Neri
3	Stelle di carta	Elisa Verdi

5.1.2 Join Naturale

Grado della relazione risultante

È la somma degli attributi delle due tabelle meno quelli comuni, mostrati una sola volta:

$$\text{Grado(Libri)} + \text{Grado(Autori)} - \text{Attributi comuni} = 2 + 2 - 1 = 3$$

Cardinalità della relazione risultante

Dipende dalla corrispondenza implicita tra i valori degli attributi comuni.

$$\text{Cardinalità} = 2$$

5.2 Outer Join (Left, Right, Full)

- Include tutte le righe di una tabella, o di entrambe, **anche se non hanno corrispondenza nell'altra**.
- Queste tipologie sono principalmente implementati in SQL
- Tipologie principali:
  - **Left Outer Join**: include tutte le righe della tabella di sinistra.
  - **Right Outer Join**: include tutte le righe della tabella di destra.
  - **Full Outer Join**: include tutte le righe di entrambe le tabelle.

Esempio di sintassi SQL

```
Clienti LEFT JOIN Ordini ON Clienti.IDCliente = Ordini.IDCliente
```

Esempi di Outer Join: tabelle di riferimento

Tabella "Clienti"

ID Cliente	Nome	Città
1	Anna Riva	Mantova
2	Luca Conti	Verona
3	Marta Sala	Parma

Tabella "Ordini"

ID Ordine	Prodotto	ID Cliente
501	Notebook	1
502	Stampante	2
503	Tastiera	NULL

5.2.1 Left Outer Join

Descrizione

Include tutte le righe della tabella di sinistra (Clienti), anche se non trovano corrispondenza nella tabella di destra (Ordini).

Operazione

```
Clienti LEFT JOIN Ordini ON Clienti.IDCliente = Ordini.IDCliente
```

Risultato

ID Cli.	Nome	Città	Prodotto	ID Ord.
1	Anna Riva	Mantova	Notebook	501
2	Luca Conti	Verona	Stampante	502
3	Marta Sala	Parma	NULL	NULL

5.2.2 Right Outer Join

Descrizione

Include tutte le righe della tabella di destra (Ordini), anche se non trovano corrispondenza nella tabella di sinistra (Clienti).

Operazione

```
Clienti RIGHT JOIN Ordini ON Clienti.IDCliente = Ordini.IDCliente
```

Risultato

ID Cli.	Nome	Città	Prodotto	ID Ord.
1	Anna Riva	Mantova	Notebook	501
2	Luca Conti	Verona	Stampante	502
NULL	NULL	NULL	Tastiera	503

5.2.3 Full Outer Join

Descrizione

Combina Left e Right Outer Join, includendo tutte le righe di entrambe le tabelle.

Operazione

```
Clienti FULL OUTER JOIN Ordini ON Clienti.IDCliente = Ordini.IDCliente
```

Risultato

ID Cli.	Nome	Città	Prodotto	ID Ord.
1	Anna Riva	Mantova	Notebook	501
2	Luca Conti	Verona	Stampante	502
3	Marta Sala	Parma	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	Tastiera	503